PWM 规格书

一、产品特点：

1、本产品可以通过串口RS485或者RS232直接设置PWM的频率和占空比，P01-P04的频率范围1Hz-100KHz，4路频率可互不相同，P05-P06的频率和P01的频率相同，6路占空比可单独设定0-100%；

2、本产品是1路光耦隔离数字开关量输入（备用功能），支持PNP或NPN输入；

3、RS232、RS485通讯兼容MODBUS RTU协议，输入输出16进制，可与嵌入式设备通讯兼容。

4、本产品具有完善的保护措施，如电源正负极防反接、 输入采用工业级的光耦隔离、通讯放雷击等，这些保护措施使得模块在应用中更加安全、 耐用和稳定。

5、本产品具有良好的通用性，您只须按照标准的协议对模块进行访问，即可实现对模块的完全控制。

6、模块结构设计合理，便于现场安装和调试，适用于开关信号采集、以及与上位机之间的通讯。

二、应用领域

1、可以和工业控制中的 PLC、变频器、风扇、电机、舵机等设备接口；

2、可以用于 LED 电源 PWM 调光。

三、技术参数

1、型号：QD-6PWM-V2.0。

2、电源供电电压：DC7V-DC24V，静态电流不超过 40ma；

3、每路 PWM 驱动电流可达 50 毫安，瞬时脉冲电流可达 150 毫安，总功耗不超过 1 安；

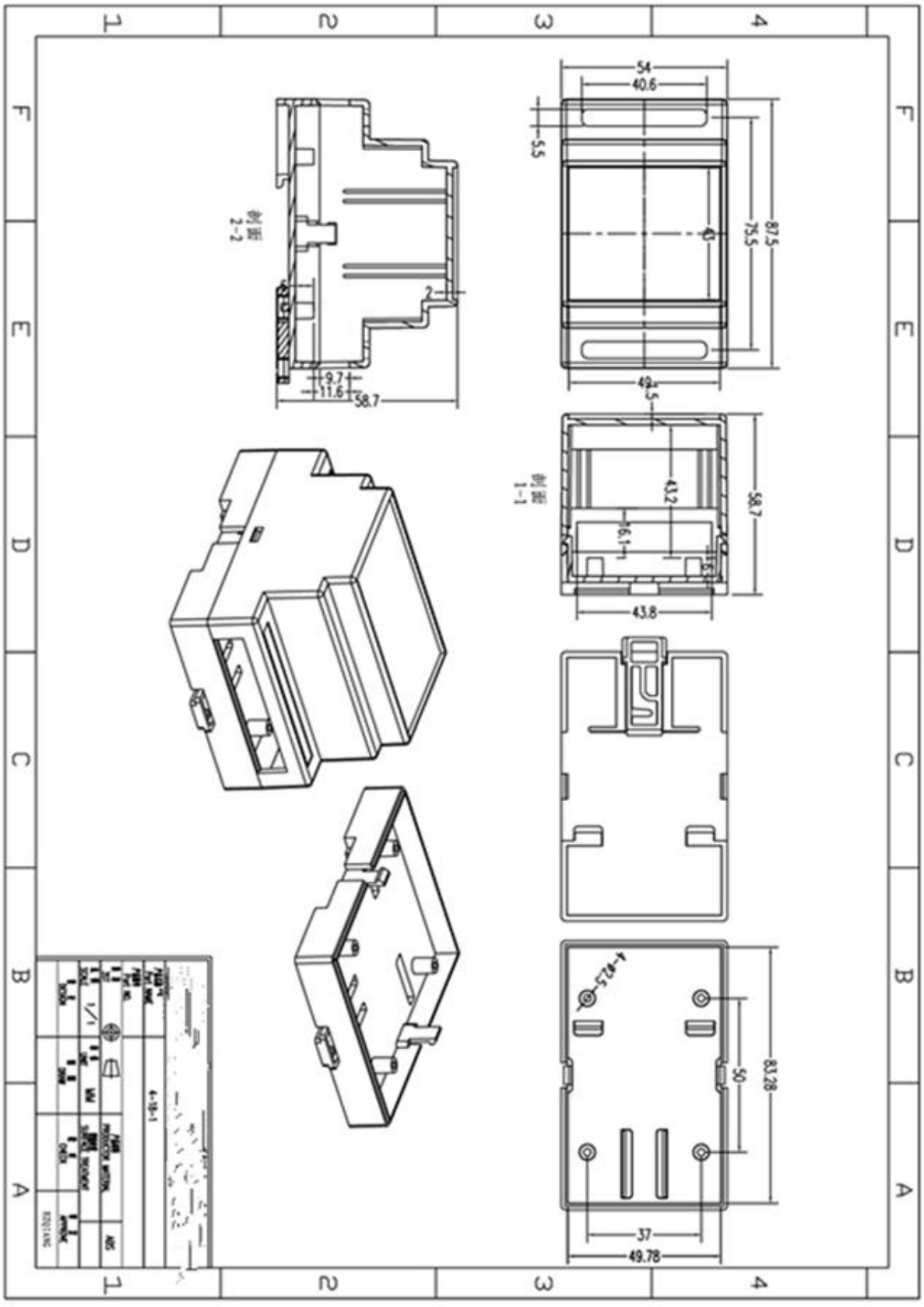
4、1 路输入方式可设置为高电平有效或低电平有效，1 路输入有发光二极管实时指示输入的状态，输入信号支持 7V-24V 输入，兼容 PNP 和 NPN；

5、6 路 PWM 输出，PWM 的频率可调范围 1Hz--100KHz，PWM 的占空比可调范围 0--100%，PWM 的输出可设置 5V 高电平输出、供电电源电压输出（电路板上跳线选择），精度 0.5% ，可通过 RS232 或 RS485 控制 PWM 的输出频率和 PWM 的占空比；（P01-P04 的频率范围 1Hz-100KHz，4 路频率可互不相同，P05-P06 的频率和 P01 的频率相同，6 路占空比可单独设定 0-100%）；

6、通讯默认数据格式：波特率 9600、无校验、8 个数据位、1 个停止位（9600，N，8,1），也可以修改。

7、工作环境：-20℃ ~ 60℃、16~80％RH。

四、外壳机械尺寸


54
40.6
5.5
87.5
75.5
49.5
58.7
43.2
16.1
43.8
9.7
11.6
58.7
4-Φ2.5
83.28
50
37
49.78

五、PWM 通讯协议

PC机、单片机、PLC（统称上位机）通过 2 3 2 或 485发数据：

串口通讯参数默认设置：波特率 9600，8 位数据位，1 位停止位，无校验。每条指令的 CRC 校验码可以用 16 进制的 AA AA 代替。

1、 输出一路PWM（单独输出每一路PWM的频率和占空比，PWM1，PWM2、PWM3、PWM4这4路是独立的频率和占空比；PWM5、PWM6和PWM1这3路的频率是一样，更改任一个频率，其他2个的频率一起更改，占空比可以不一样）

上位机发送代码：(占空比是千分比)

21 10 22 51 00 03 06 00 27 10 00 32 00 4E BB

- 21：站号（RS485地址）
- 10：功能码，写多个寄存器
- 22 51: 第一路寄存器地址

  22 52: 第二路寄存器地址

  22 53: 第三路寄存器地址

  22 54: 第四路寄存器地址

  22 55: 第五路寄存器地址

  22 56: 第六路寄存器地址
- 00 03: 寄存器个数
- 06：数据个数（字节数）

- 00 27 10 ：第一路PWM的频率（16进制002710的10进制是10000即10K频率）
- 00 32：第一路PWM的高电平时间占PWM周期的比例（16进制0032的10进制是50即输出高电平的时间是PWM周期的5%）(此处是千分比，即千分之50)

- 4E BB：二个字节CRC码

此命令将输出“第一路PWM频率10K，高电平占空比5%；

设备返回：21 10 22 51 00 03 DC C1

2、输出6路PWM（千分比）

上位机发送代码：

21 10 02 46 00 0C 18 00 27 10 01F4　00 4E 20 0014 00 03 E8 0032　00 07 D0 0014　0030 0020 E6 2E

- 21：站号（RS485地址）
- 10：功能码，写多个寄存器
- 02 46: 寄存器地址
- 00 0C: 寄存器个数
- 18：数据个数（字节数）
- 00 27 10 ：第一路PWM的频率（16进制002710的10进制是10000即10K频率）
- 01F4：第一路PWM的高电平时间占PWM周期的比例（16进制01F4的10进制是500即输出高电平的时间是PWM周期的一半50%，即千分之500）
- 00 4E 20 ：第二路PWM的频率（16进制004E20的10进制是20000即20K频率）
- 0014：第二路PWM的高电平时间占PWM周期的比例（16进制14的10进制是20即输出高电平的时间是PWM周期的2%，即千分之20）
- 00 03 E8 ：第三路PWM的频率（16进制0003E8的10进制是1000即1K频率）
- 0032：第三路PWM的高电平时间占PWM周期的比例（16进制0032的10进制是50即输出高电平的时间是PWM周期的5%，即千分

之50）

- 00 07 D0 ：第四路PWM的频率（16进制0007D0的10进制是2000即2K频率）
- 0014：第四路PWM的高电平时间占PWM周期的比例（16进制0014的10进制是20即输出高电平的时间是PWM周期的2%）
- 0030：第五路PWM的高电平时间占PWM周期的比例（16进制0030的10进制是48即输出高电平的时间是PWM周期的4.8%）
- 0020：第六路PWM的高电平时间占PWM周期的比例（16进制0020的10进制是32即输出高电平的时间是PWM周期的3.2%）

第五路和第六路的PWM频率和第一路的PWM频率是一样的，占空比不一样。

- E6 2E：二个字节CRC校验码

此命令将输出“第一路PWM频率10K，高电平占空比50%；第二路PWM频率20K，高电平占空比2%；第三路PWM频率1K，高电平占空比5%；第四路PWM频率2K，高电平占空比2%;第五路PWM频率10K，高电平占空比4.8%；第六路PWM频率10K，高电平占空比3.2%”

”

设备返回：21 10 02 46 00 0C 27 01

3、**输出6路PWM**（高电平以 微秒为单位 us）

上位机发送代码：

21 10 14 64 00 0C 18 00 27 10 01F4 00 4E 20 0014 00 03 E8 0032 00 07 D0 0014 0030 0020 3C 36

- 21：站号（RS485地址）
- 10：功能码，写多个寄存器
- 14 64: 寄存器地址
- 00 0C: 寄存器个数
- 18：数据个数（字节数）
- 00 27 10 ：第一路PWM的频率（16进制002710的10进制是10000即10K频率）
- 01F4：第一路PWM的高电平时间（16进制01F4的10进制是500即输出高电平的时间是500us）
- 00 4E 20 ：第二路PWM的频率（16进制004E20的10进制是20000即20K频率）
- 0014：第二路PWM的高电平时间（16进制14的10进制是20即输出高电平的时间是20us）
- 00 03 E8 ：第三路PWM的频率（16进制0003E8的10进制是1000即1K频率）
- 0032：第三路PWM的高电平时间（16进制0032的10进制是50即输出高电平的时间是50us）

- 00 07 D0 ：第四路PWM的频率（16进制0007D0的10进制是2000即2K频率）
- 0014：第四路PWM的高电平时间（16进制0014的10进制是20即输出高电平的时间是20us）
- 0030：第五路PWM的高电平时间（16进制0030的10进制是48即输出高电平的时间是48us）
- 0020：第六路PWM的高电平时间（16进制0020的10进制是32即输出高电平的时间是32us）

第五路和第六路的PWM频率和第一路的PWM频率是一样的，占空比不一样。

- 3C 36：二个字节CRC校验码

此命令将输出“第一路PWM频率10K，高电平500us；第二路PWM频率20K，高电平20us；第三路PWM频率1K，高电平50us；第四路PWM频率2K，高电平20us;第五路PWM频率10K，高电平48us；第六路PWM频率10K，高电平32us”

”

设备返回：21 10 14 64 00 0C 83 43

4、修改地址码

上位机发送代码：21 06 23 60 00 22 05 29

- 21: 站号（RS485地址）
- 06: 功能码
- 23 60：地址寄存器
- 00 22：新地址码　(00 01 – 00 FF)
- 05 29：二个字节CRC码

原数据返回：21 06 23 60 00 22 05 29

说明：此参数会永久保存，掉电不会丢失

5、设备上电PWM输出高电平还是低电平（接口设备是高有效还是低有效）默认输出低电平

上位机发送代码：21 06 17 33 00 00　7B 11

- 21: 站号（RS485地址）
- 06：功能码
- 17 33: 寄存器地址
- 00 00：PWM1、PWM2上电输出低电平,

00 01：PWM1上电输出高电平,PWM2上电输出低电平

00 02：PWM1上电输出低电平,PWM2上电输出高电平

00 03：PWM1、PWM2上电输出高电平

PWM1、PWM3、PWM5、PWM6相同；PWM2、PWM4相同

- 7B 11: 二个字节CRC码

原数据返回：21 06 17 33 00 00　7B 11

默认设置是：00 00

说明：此参数会永久保存，掉电不会丢失

6、PLC协议

6-1 输出一路PWM（单独输出每一路PWM的频率和占空比，PWM1，PWM2、PWM3、PWM4这4路是独立的频率和占空比；

PWM5、PWM6和PWM1这3路的频率是一样，更改任一个频率，其他2个的频率一起更改，占空比可以不一样）

上位机发送代码：(占空比是千分比)

21 10 21 61 00 03 06　00 00 27 10 00 32　　EE 03

- 21：站号（RS485地址）
- 10：功能码，写多个寄存器
- 21 61: 第一路寄存器地址

  21 62: 第二路寄存器地址

  21 63: 第三路寄存器地址

  21 64: 第四路寄存器地址

  21 65: 第五路寄存器地址

  21 66: 第六路寄存器地址
- 00 03: 寄存器个数
- 06：数据个数（字节数）
- 00 00 27 10 ：第一路PWM的频率（16进制00002710的10进制是10000即10K频率）
- 00 32：第一路PWM的高电平时间占PWM周期的比例（16进制0032的10进制是50即输出高电平的时间是PWM周期的5%）(此处是千分比，即千分之50)

- EE 03：二个字节CRC码

此命令将输出“第一路PWM频率10K，高电平占空比5%；

设备返回：21 10 21 61 00 03 DC 8A

6-2、输出6路PWM（千分比）

上位机发送代码：

21 10 02 46 00 0E 1C 00 00 27 10 01F4 00 00 4E 20 0014 00 00 03 E8 0032 00 00 07 D0 0014 0030 0020 20 35

- 21：站号（RS485地址）
- 10：功能码，写多个寄存器
- 02 46: 寄存器地址
- 00 0E: 寄存器个数
- 1C：数据个数（字节数）
- 0000 27 10 ：第一路PWM的频率（16进制00002710的10进制是10000即10K频率）
- 01F4：第一路PWM的高电平时间占PWM周期的比例（16进制01F4的10进制是500即输出高电平的时间是PWM周期的一半50%，即千分之500）
- 0000 4E 20 ：第二路PWM的频率（16进制00004E20的10进制是20000即20K频率）

- 0014：第二路PWM的高电平时间占PWM周期的比例（16进制14的10进制是20即输出高电平的时间是PWM周期的2%，即千分之20）
- 0000 03 E8 ：第三路PWM的频率（16进制000003E8的10进制是1000即1K频率）
- 0032：第三路PWM的高电平时间占PWM周期的比例（16进制0032的10进制是50即输出高电平的时间是PWM周期的5%，即千分之50）
- 0000 07 D0 ：第四路PWM的频率（16进制000007D0的10进制是2000即2K频率）
- 0014：第四路PWM的高电平时间占PWM周期的比例（16进制0014的10进制是20即输出高电平的时间是PWM周期的2%）
- 0030：第五路PWM的高电平时间占PWM周期的比例（16进制0030的10进制是48即输出高电平的时间是PWM周期的4.8%）
- 0020：第六路PWM的高电平时间占PWM周期的比例（16进制0020的10进制是32即输出高电平的时间是PWM周期的3.2%）

第五路和第六路的PWM频率和第一路的PWM频率是一样的，占空比不一样。

- 20 35：二个字节CRC校验码

此命令将输出“第一路PWM频率10K，高电平占空比50%；第二路PWM频率20K，高电平占空比2%；第三路PWM频率1K，高电平占空比5%；第四路PWM频率2K，高电平占空比2%;第五路PWM频率10K，高电平占空比4.8%；第六路PWM频率10K，高电平占空比3.2%”

设备返回：21 10 02 46 00 0E A6 C0

7、修改波特率

上位机发送代码：21 06 13 73 00 04 7A 36

- 21：站号（RS485地址）
- 06：功能码
- 13 73: 寄存器地址
- 00 04: 波特率代码
- 00 01 : 1200
- 00 02 : 2400
- 00 03 : 4800
- 00 04 : 9600【缺省值】
- 00 05 : 19200
- 00 06 : 38400
- 00 07 : 57600
- 00 08 : 115200
- 7A 36：二个字节CRC码

原数据返回 ：21 06 13 73 00 04 7A 36

说明：此参数会永久保存，掉电不会丢失

8、恢复出厂设置

上位机发送代码：00 06 12 31 46 75　2F 2B

- 00：广播地址
- 06：功能码
- 12 31: 寄存器地址
- 46 75: 寄存器的值
- 2F 2B: 二个字节CRC码

原数据返回：00 06 12 31 46 75　2F 2B

恢复出厂设置：波特率为：9600,8位数据位，1位停止位，无校验

设备地址：33（0x21）

也是本模块的默认设置！！！！

9、复位（重启设备）

上位机发送代码：21 06 00 65 11 33 D2 F0

- 21: 站号（RS485地址）
- 06: 功能码
- 00 65：寄存器地址
- 11 33: 寄存器的值
- D2 F0: 二个字节CRC码

原数据返回：21 06 00 65 11 33 D2 F0

10、查询485地址命令：

上位机发送代码：00 03 00 33 00 01 75 D4（16进制）

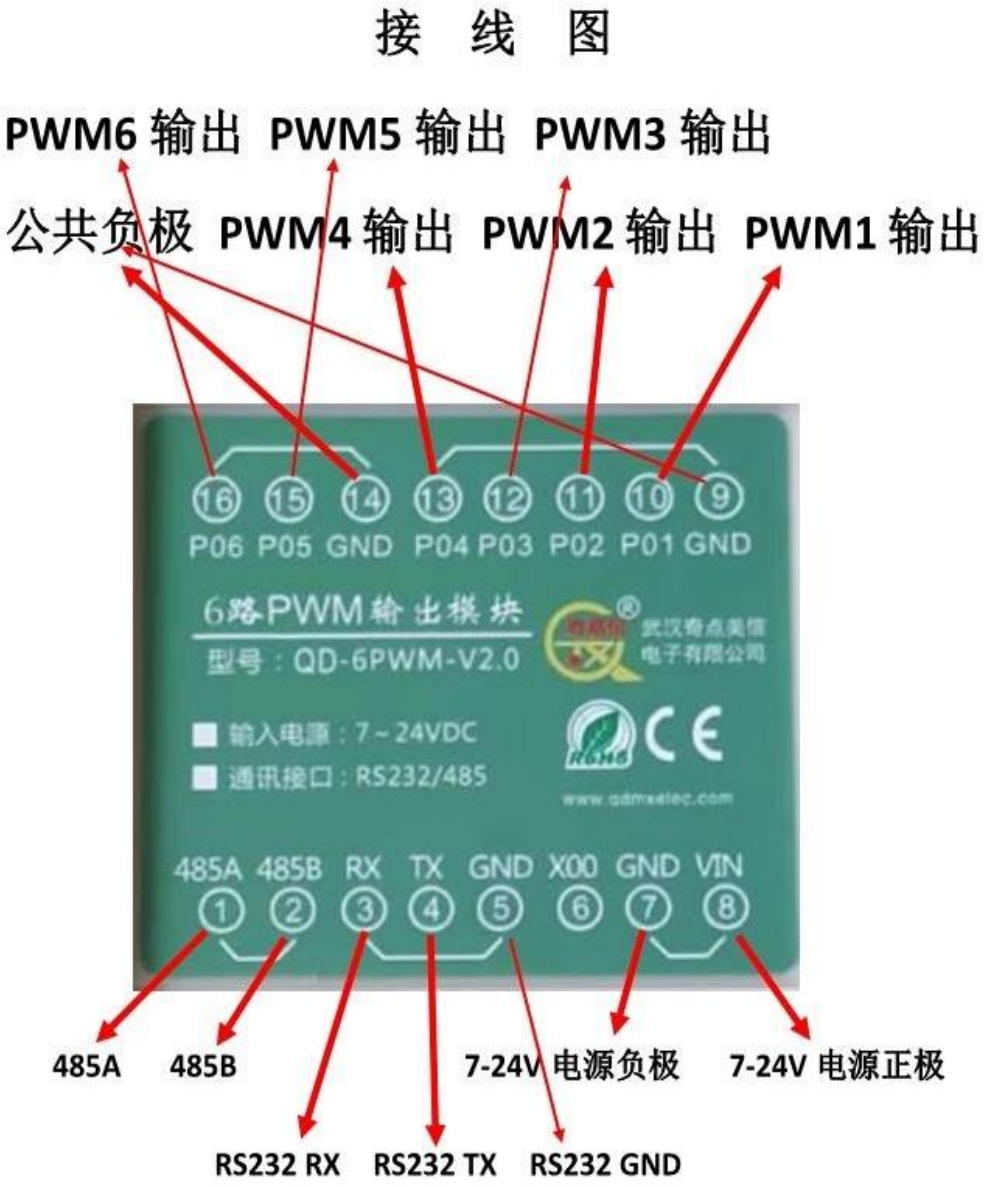
- 00: 广播地址
- 03: 功能码
- 00 33：寄存器地址
- 00 01: 寄存器个数
- 75 D4：二个字节CRC码

返回数据：00 03 02 00 21 45 9C（16进制）

倒数第三个字节 21 就是本设备地址。

串口通讯参数默认设置：波特率 9600，8 位数据位，1 位停止位，无校验。每条指令的 CRC 校验码可以用 16 进制的 AA AA 代替。

六、接线图



武汉奇点美信技术部